

Díky tvrzení 8.50 víme, že skalární součin vektorů x a y je roven součinu hermitovsky sdruženého vektoru souřadnic x a souřadnicového vektoru y vzhledem k libovolné ortonormální bázi daného součinu.

Složky vektorů x a y si můžeme vyjádřit jako násobky zadané báze. Tím získáme:

$$x = a \times \frac{1}{2} + b \times \frac{3}{7}, y = c \times \frac{1}{2} + d \times \frac{3}{7}$$

Dle sčítání vektorů:

$$x_1 = a + 3b, \quad x_2 = 2a + 7b, \quad y_1 = c + 3d, \quad y_2 = 2c + 7d$$

Postupnou úpravou získávám, že:

$$\begin{aligned} a &= x_1 - 3b, & 7b &= x_2 - 2(x_1 - 3b), \\ b &= x_2 - 2x_1, & a &= -3x_2 + 7x_1 \end{aligned}$$

A obdobně získáme:

$$d = y_2 - 2y_1, c = -3y_2 + 7y_1$$

Nyní využijeme vlastnost skalárního součinu z tvrzení 8.50 a vyjádříme si skalární součin jako součet $ac+bd$.

$$\langle x, a \rangle = ac + bd$$

$$\langle x, a \rangle = (-3x_2 + 7x_1)(-3y_2 + 7y_1) + (x_2 - 2x_1)(y_2 - 2y_1)$$

Což upravíme do finálního vzorce odpovídající danému skalárnímu součinu:

$$\langle x, a \rangle = 53x_1y_1 - 23x_1y_2 - 23x_2y_1 + 10x_2y_2$$